Tugas Minggu 3 – Divisi Data Analyst

TO: *Data Analyst Team, Vinix7*

FROM: *Head of Data Analytics, Vinix7*

SUBJECT: *Data Preparation & Aggregation for Client's HR Dashboard*

1. Latar Belakang Proyek

Klien korporat kita baru saja menunjuk Vinix7 untuk membangun ***HR Performance Dashboard*** untuk manajemen pusat mereka. Sebagai tahap inisiasi, pihak klien telah menyerahkan data karyawan mereka.

Dataset dari klien ini terdiri dari dua lembar kerja (sheets):

1. ***Raw_Data***: Rekapitulasi data profil dan metrik karyawan klien.
2. ***Standar_Gaji***: Tabel referensi internal klien berisi standar kompensasi minimum dan maksimum berdasarkan departemen.

Berdasarkan tinjauan awal dari tim Vinix7, data mentah yang diserahkan klien masih berisi berbagai anomali akibat proses input manual bertahun-tahun. Data ini belum layak untuk masuk ke tahap visualisasi.

2. Objektif Tugas (*Business Requirements*)

A. Data Quality & Cleansing

- Lakukan audit menyeluruh terhadap ***Raw_Data***.
- Identifikasi dan selesaikan seluruh anomali data klien, termasuk namun tidak terbatas pada: nilai kosong (missing values), tipe data yang tidak valid (angka yang tercampur teks), dan inkonsistensi penulisan format (tanggal, huruf kapital, spasi berlebih).
- ***Expected Output:*** Seluruh kolom memiliki tipe data yang murni dan format yang seragam.

B. Data Wrangling

- Terdapat struktur data klien yang menyalahi kaidah 1 kolom = 1 observasi, di mana informasi departemen dan wilayah penempatan (region) masih tergabung dalam satu kolom.

- ***Expected Output:*** Pecah entitas tersebut menjadi dua kolom fitur yang berdiri sendiri secara struktural.

C. Data Integration & Conditional Logic

- Integrasikan Raw_Data klien yang sudah bersih dengan sheet Standar_Gaji.
- Buat fitur evaluasi kompensasi baru untuk membantu tim HR klien, dengan aturan logika:
    - Bandingkan gaji aktual karyawan dengan indeks standar klien.
    - Berikan label "Underpaid" (jika di bawah batas minimum), "Overpaid" (jika di atas batas maksimum), dan "Standard" (jika berada di dalam rentang).
- ***Expected Output:*** Data utama terhubung dengan tabel referensi tanpa error indeks, dilengkapi kolom evaluasi kompensasi yang akurat.

D. *Data Aggregation (Pivot)*

- Buat minimal dua (2) tabel agregasi (Pivot Table) yang dapat memberikan ringkasan wawasan tingkat tinggi (high-level insight) kepada manajemen klien.
- Fokus Metrik: Bebas, namun disarankan untuk menyoroti persebaran status kompensasi (Underpaid/Overpaid) berdasarkan **departemen** atau **region**.

3. Deliverables

Laporan diserahkan kepada manajer Anda dalam bentuk Laporan Eksekutif (PDF), bukan file Spreadsheet. Laporan ini akan menjadi draft yang diteruskan ke klien. Laporan harus mencakup.

- Data Audit Summary: Daftar temuan kotoran/anomali pada data awal klien.
- Methodology: Dokumentasikan fungsi/rumus spesifik (beserta argumen logisnya) yang Anda gunakan untuk menyelesaikan objektif A, B, dan C.
- Result: Tangkapan layar (screenshot) sampel data sebelum dan sesudah dibersihkan, serta hasil akhir Pivot Table.

(Harap pastikan laporan disusun secara ringkas, profesional, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan non-teknis dari pihak klien).

Indikator Penilaian

Komponen Evaluasi	Kriteria Ekspektasi (KPI)	Bobot
Data Quality Assurance	Mengidentifikasi *semua* anomali tersembunyi. Menggunakan fungsi pembersihan teks/angka yang tepat tanpa merusak integritas data asli klien.	25 %
Data Transformation	Berhasil mengekstrak dan menstandarisasi kolom gabungan menjadi entitas terpisah menggunakan fungsi manipulasi teks yang efisien.	20 %
Integration & Logic	Implementasi fungsi *Lookup* referensial berjalan sempurna (tidak menghasilkan N/A). Logika kondisional evaluasi gaji dieksekusi dengan *nested logic* yang tepat.	25 %
Business Aggregation	*Pivot Table* dikonfigurasi dengan benar (pemetaan *Rows/Columns/Values* logis) dan menghasilkan wawasan yang *actionable* untuk klien.	15 %
Reporting Quality (PDF)	Dokumen mencerminkan standar korporat konsultan: ringkas, visual pendukung jelas, dan dokumentasi rumus dapat diaudit dengan mudah.	15 %